



虚拟机

后续关注公众号[研大]
永久微信1951657888

基本概念

1型虚拟机

2型虚拟机





基本概念

1型虚拟机

2型虚拟机

利用虚拟化技术，把一台物理机器虚拟成多台虚拟机器
通过隐藏特定计算平台的物理特性，为用户提供抽象统一模拟的计算环境
是一种软件实现，通过引入一个虚拟化层VMM

在一台物理机上模拟出了一个或多个虚拟机，每个虚拟机都拥有自己的虚拟硬件和独立的运行环境

具有裸金属架构的虚拟化技术（1型管理程序）



具有寄居架构的虚拟化技术（2型管理程序）





基本概念

1型虚拟机

2型虚拟机

1型VMM就是一个OS，它是唯一一个运行在内核态的程序

客户OS（虚拟机上的OS）以为自己运行在内核态，这种内核态叫虚拟化内核态，介于真正内核态和用户态之间
虚拟机上的用户程序运行在用户态，这种用户态被称为虚拟化用户态，它基本上就是用户态

具有裸金属架构的虚拟化技术（1型管理程序）

应用程序

应用程序

应用程序

客户机OS

客户机OS

客户机OS

VMM

硬件资源





虚拟机

运行状态的权限差异

用户态

作为普通应用程序执行
没有执行特权指令的能力

无特权

内核态

逻辑上执行内核级操作
如管理虚拟内存、进程调度等
但通过 VMM 间接管理硬件资源

间接特权

内核态和用户态之间

拥有执行特权指令的能力
可直接访问 CPU、内存、外设
并执行低级系统管理任务

完全特权





基本概念

1型虚拟机

2型虚拟机

2型虚拟机管理程序是依赖于操作系统分配和调度资源的程序，很像一个普通的进程
常用的VMware Workstation、Parallel desktop是2型虚拟机管理程序

运行在两类虚拟机管理程序上的操作系统叫做客户操作系统
运行在底层硬件上的操作系统叫做宿主操作系统

具有寄居架构的虚拟化技术（2型管理程序）

应用程序

应用程序

客户机os

客户机os

应用程序

VMM

主机os

硬件资源

